

RELATÓRIO DE GESTÃO DE PERDAS DE ÁGUA

Metodologia IWA — Balanço Hídrico + UARL + ILI

Contrato:	CT 11481051 — SLNR Santos — SABESP
Empresa:	FCN Construções e Saneamento
Plataforma:	ConstruData - HydroNetwork
Núcleo:	Verde e Teteu
Data:	22/03/2026

1. INFRAESTRUTURA DA REDE

Parâmetro	Valor
Extensão da rede	2.62 km
Nº de PVs	357
Nº de trechos	180
Conexões estimadas	1071
Extensão ramais	6.43 km
Pressão média	35 m.c.a.

2. UARL — PERDAS REAIS INEVITÁVEIS

$UARL = (18 \times L_m + 0.8 \times N_c + 25 \times L_p) \times P$

O mínimo técnico de perda para esta infraestrutura é **37,262 L/dia = 13,601 m3/ano**.

Componente	Valor (L/dia)	% do UARL
Rede (18 x km)	1,651	4.4%
Conexões (0.8 x N)	29,988	80.5%
Ramais (25 x km)	5,623	15.1%
TOTAL	37,262	100%

3. BALANÇO HÍDRICO — Metodologia IWA

Componente	Volume (m3/mês)	%	Custo (R\$/mês)
Volume de Entrada	45,000	100%	—
Água Faturada	28,000	62.2%	—
NRW (Não Faturada)	17,000	37.8%	R\$ 144,500
Perdas Reais	14,862	33.0%	R\$ 63,909
Perdas Aparentes	2,138	4.8%	—
Submedição	2,138	—	—
Fraude	0	—	—

4. ILI — Infrastructure Leakage Index

$ILI = \text{Perdas Reais} / \text{UARL} = 13.11$

RUIM

Escala: <2 Excelente | 2-4 Bom | 4-8 Regular | 8-16 Ruim | >16 Crítico. Brasil medio: 5-12. Potencial de reducao: 85.0%.

5. MAPA DE RISCO DE RUPTURA

Nível	Trechos	Extensão (m)	Custo Risco (R\$/ano)
BAIXO	180	2,621	R\$ 784
TOTAL			R\$ 784

Top 10 Trechos com Maior Risco

NS	Material	DN	Ext (m)	Prob. Ruptura	Nível
PV_38→PI_00	PVC	300	73.3	0.51%	BAIXO
PI_162→PI_163	PVC	300	60.7	0.42%	BAIXO
PI_150→PI_151	PVC	200	55.5	0.39%	BAIXO
PV_04→PV_06	PVC	200	49.4	0.34%	BAIXO
PI_265→PI_163	PVC	200	44.1	0.31%	BAIXO
PI_145→PI_146	PVC	200	38.5	0.27%	BAIXO
PV_15→PV_16	PVC	200	36.7	0.26%	BAIXO
PV_16→PI_167	PVC	200	37.5	0.26%	BAIXO
N_038→N_046	PVC	200	37.0	0.26%	BAIXO
PI_31→PI_30	PVC	200	32.3	0.23%	BAIXO

6. DMAs RECOMENDADOS

DMA	PVs	Extensão	Ligações	Macromedidor
DMA_01	89	782.0m	~267	MM_01
DMA_02	89	877.0m	~267	MM_02
DMA_03	89	697.0m	~267	MM_03
DMA_04	90	721.0m	~270	MM_04

7. RECOMENDAÇÕES

1. Instalar macromedidores nas entradas de cada DMA desde o comissionamento
2. Implementar telemetria de pressão nos pontos críticos (morro, extremidades)
3. Manter cadastro 6D atualizado (data instalação, material, DN) para rastreabilidade
4. Primeira campanha de detecção acústica após 2 anos de operação
5. PPC semanal do LPS deve incluir verificação de vazamentos visíveis
6. Criar rotina de verificação de consumo mínimo noturno por DMA (indica vazamento base)

Responsável Técnico

Gerência de Perdas